

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado Completo: Aula 04 – Lógica de Argumentação

1. Conceitos Fundamentais: Validade vs. Veracidade

- **Definição de Argumento:** Um argumento dedutivo é a relação que se estabelece entre um conjunto de **premissas** ($P_1, P_2, \dots, P_n$) que dão suporte à defesa de uma **conclusão** (C)

1 2 .

- **Validade vs. Veracidade:**

- **Validade** é uma propriedade exclusiva dos argumentos dedutivos, que podem ser classificados como **válidos** ou **inválidos** 3 . A validade depende unicamente da forma ou estrutura lógica do argumento, e não do conteúdo das proposições no mundo real 4 5 .

- **Veracidade** é uma propriedade individual das proposições, que podem ser **verdadeiras** ou **falsas** ao serem contrastadas com a realidade 3 6 .

- **Argumento Válido:** Ocorre quando a conclusão é uma consequência inevitável do conjunto de premissas, ou seja, a conclusão é necessariamente verdadeira sempre que as premissas forem **consideradas verdadeiras** 7 8 .

- **Argumento Inválido (Sofisma / Falácia Formal):** Ocorre quando, mesmo considerando as premissas como verdadeiras, a conclusão não é necessariamente verdadeira 9 10 .

2. Combinações de Valores Lógicos e Validade

A validade do argumento não possui relação direta com a veracidade de sua conclusão no mundo real 5 6 :

- **Argumento Válido:** Pode apresentar 3 combinações de valores lógicos 9 11 :
 1. Premissas Verdadeiras e Conclusão Verdadeira.
 2. Premissas Falsas e Conclusão Verdadeira.
 3. Premissas Falsas e Conclusão Falsa.
 4. ⚠ **Regra de Ouro: É impossível existir um argumento válido com premissas verdadeiras e conclusão falsa** 9 11 .
- **Argumento Inválido:** Pode apresentar todas as 4 combinações de valores lógicos 9 11 :
 1. Premissas Verdadeiras e Conclusão Verdadeira.
 2. Premissas Verdadeiras e Conclusão Falsa.
 3. Premissas Falsas e Conclusão Verdadeira.
 4. Premissas Falsas e Conclusão Falsa.

3. Representação Lógica e Silogismo Categórico

- **Forma Simbólica e Condicional Associada:**
 - Forma simbólica: $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash C$ 1 .
 - Condicional associada ao argumento: $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$, em que o antecedente é a conjunção das premissas e o consequente é a conclusão 1 .
- **Silogismo Categórico:**
 - **Termo Maior:** Predicado da conclusão (presente na Premissa Maior) 1 .
 - **Termo Médio:** Presente nas duas premissas e **ausente** da conclusão 1 .
 - **Termo Menor:** Sujeito da conclusão (presente na Premissa Menor) 1 .
 - **Regras de Validade do Silogismo Categórico:** Deve conter exatamente 3 termos; o termo médio deve ser distribuído ao menos uma vez e não pode figurar na conclusão; nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas; a conclusão acompanha a premissa mais fraca; duas premissas afirmativas geram conclusão afirmativa; de duas premissas particulares ou duas negativas nada se conclui 1 .

4. Métodos para Verificação da Validade de Argumentos

A. Método dos Diagramas Lógicos

- **Aplicação:** Utilizado prioritariamente para **argumentos categóricos** (com quantificadores como "Todo", "Nenhum", "Algum") 12 13 .
- **Procedimento:** Representam-se os conjuntos através de diagramas lógicos. Se a conclusão for necessariamente verdadeira em todas as representações possíveis das premissas, o argumento é válido; caso contrário, é inválido 13 .

B. Método das Premissas Verdadeiras

- **Procedimento:** Atribui-se o valor lógico **Verdadeiro (V)** a todas as premissas 12 14 .
- A partir das premissas simples, conjunções verdadeiras, disjunções falsas ou condicionais falsas, determinam-se os valores lógicos das proposições simples e avalia-se se a conclusão resultante é obrigatoriamente verdadeira 14

C. Método da Tabela-Verdade

- **Procedimento:** Constrói-se a tabela-verdade da condicional associada ao argumento:
 $(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow C$ 17 18 .
 - Se a condicional resultante for uma **tautologia** (todas as linhas V), o argumento é **válido** 17 18 .
 - Se a condicional **não for uma tautologia** (possuir ao menos uma linha F), o argumento é **inválido** 17 18 .
- **Etapas para Múltipla Escolha:**
 1. Transformar o enunciado para a linguagem proposicional 17 19 .
 2. Identificar as linhas da tabela em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras 17 19 .
 3. Selecionar a alternativa/conclusão que seja verdadeira para todas essas linhas obtidas 17 19 .

D. Método da Conclusão Falsa

- **Requisito:** A conclusão deve ser uma **proposição simples**, uma **disjunção inclusiva** ($\vee$) ou uma **condicional** ($\rightarrow$) 20 21 .
- **Passo a Passo:**
 1. Simbolizar as premissas e a conclusão 21 .
 2. Assumir por hipótese que a **conclusão é FALSA** 20 21 .
 3. Tentar encontrar **ao menos um caso** em que **todas as premissas sejam VERDADEIRAS** mantendo a conclusão falsa 20 21 .
- **Resultado:**
 - Se for **POSSÍVEL** manter premissas V e conclusão F $\implies$ Argumento **INVÁLIDO** 20 21 .
 - Se for **IMPOSSÍVEL** (gerar contradição) $\implies$ Argumento **VÁLIDO** 20 21 .

E. Método da Transitividade da Condicional

- **Procedimento:** Concatenar premissas em formato condicional para extrair a conclusão ($a \rightarrow b, b \rightarrow c \vdash a \rightarrow c$) 20 22 .
- **Ferramentas de Apoio:**
 - Uso da contrapositiva: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ 22 .
 - Transformação de disjunção em condicional: $p \vee q \equiv \sim p \rightarrow q$ 22 .
- **Casos com Conclusão Simples:**
 - Obter a conclusão $\sim p \rightarrow p$ indica que **p é verdadeiro** 22 23 .
 - Obter a conclusão $p \rightarrow \sim p$ indica que **p é falso** 22 23 .

F. Método das Regras de Inferência

Regras de inferência são estruturas lógicas consolidadas que sempre constituem **argumentos válidos** 24 25 :

1. **Modus Ponens (Afirmção do Antecedente)** 24 26 :
$$\begin{array}{l} P_1: \quad p \rightarrow q \\ P_2: \quad p \\ \hline C: \quad q \end{array}$$
2. **Modus Tollens (Negação do Consequente)** 24 26 :
$$\begin{array}{l} P_1: \quad p \rightarrow q \\ P_2: \quad \sim q \\ \hline C: \quad \sim p \end{array}$$
3. **Silogismo Hipotético** 2 27 :
$$\begin{array}{l} P_1: \quad p \rightarrow q \\ P_2: \quad q \rightarrow r \\ \hline C: \quad p \rightarrow r \end{array}$$
4. **Dilema Construtivo (Silogismo Disjuntivo)** 2 28 :
$$\begin{array}{l} P_1: \quad p \rightarrow q \\ P_2: \quad r \rightarrow s \\ P_3: \quad p \vee r \\ \hline C: \quad q \vee s \end{array}$$
5. **Dilema Destrutivo** 2 29 :
$$\begin{array}{l} P_1: \quad p \rightarrow q \\ P_2: \quad q \rightarrow r \\ P_3: \quad \sim p \vee \sim r \\ \hline C: \quad \sim p \vee \sim r \end{array}$$